NUMTECH : projet Total Petrochemicals

Lambert DELBEKE [1]
1 : Institut Pierre-Simon Laplace, Sorbonne Universite, Paris

Mise à jour : 26 Mars 2026

Table des matières

I Introduction 2
II Préparation de l'étude 3
II.1 SALOME : conception de la géométrie et du maillage 3
II.2 Code_Saturne : simulation écoulement/dispersion 6
II.2.1 Ecoulement de l'air initial 6
II.2.2 Ecoulement de l'air et dispersion du benzène 7
III Résultats 7
III.1 Première simulation 7
III.2 Deuxième simulation 8
IV Conclusion et perspectives 11

I Introduction

Dans le cadre d'un entretien d'embauche, un projet de modélisation numérique est demandé afin de modéliser une dispersion de polluant au dessus d'un site pétrochimique. Le site pétrochimique correspond à celui du groupe Total situé à Groves aux Etats-Unis (latitude : 29.959958, longitutde : -93.885065). Le projet consiste à modéliser le site pétrochimique en y ajoutant une cheminée capable d'éjecter du benzène ainsi qu'un capteur positioné en limite du site balayé par un vent neutre de 5 $m.s^{-1}$ soufflant dans l'axe émission-réception (voir Fig. 1).

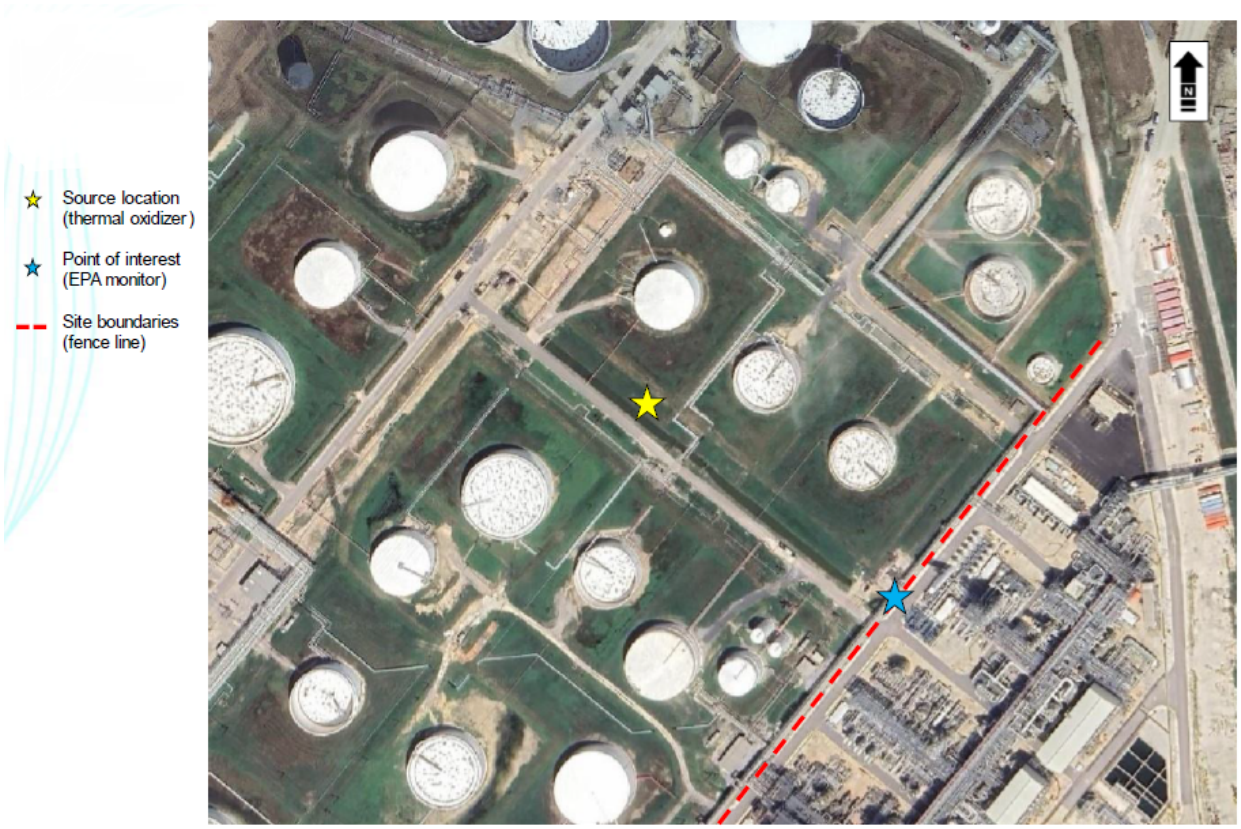

FIGURE 1 – Image représentant le site avec pour marqueurs jaune et bleu respectivement la cheminée (point d'émission) et le récepteur EPA (point de réception).

Les caractéristiques du sites comprennent les dimensions de certains éléments clés :

- cheminée : 25m de hauteur pour un diamètre de 1m
- réservoirs/bacs : 14m de hauteur
- bâtiment gris positionné au sud-est : négligé.

La cheminée éjecte du benzène suivant les caractéristiques suivantes :

- température 750 $°C$
- débit d'air en sortie de cheminée : 2100 $m^3.h^{-1}$
- émission en benzène, considéré comme traceur passif, 1 $g.s^{-1}$

Pour mettre en place cette modélisation du site pétrochimique, il est d'abord nécessaire de générer une géométrie 3D du site puis un maillage à l'aide du logiciel SALOME. Une fois le maillage du site effectué, la modélisation de l'écoulement de l'air ainsi que de la dispersion du benzème émis par la chéminée sera réalisé à l'aide de Code_Saturne.

II Préparation de l'étude

II.1 SALOME : conception de la géométrie et du maillage

Afin de répondre à l'objectif de cette étude, il est nécessaire de dimensionner la portion du site pétrochimique à simuler. Comme énoncé précédemment, un vent de 5 $m.s^{-1}$ soufflant dans l'axe cheminée-récepteur est demandé. La carte est orientée selon cet axe à la verticale. Afin de prendre en compte les effets des réservoirs sur l'écoulement de l'air sous l'influence du vent, ceux-ci seront aussi modélisés. Afin d'obtenir les mesures supplémentaires, Google Maps est utilisé comme montré sur le schéma Fig. 2.

Ce schéma est orienté selon les axes X-Y des modules SHAPER, GEOM et MESH du logiciel SALOME. Une base rectangulaire de 256.5 $m * 409$ m est utilisée, les différents réservoirs inclus dans cette zone sont repertoriés (D1,D2,...,D10) et leurs diamètres sont mesurés. La limite du site, signalée en rouge Fig. 1, est mesurée à 313m depuis la limite "Nord" de la zone.

Une fois les mesures obtenues, un croquis similaire est réalisé sous SHAPER. Ce croquis est extrudé sur 100m de hauteur. Les réservoirs sont aussi extrudés sur 14m de hauteur par suppression de matière. Le tout est ensuite considéré comme une seule pièce puis transmis au module GEOM. A l'aide de ce module, la maquette est "éclatée" en sous-faces et sous éléments nécessaires à l'établissement du futur maillage (Fig. 3).

La géométrie est transmise au module MESH afin d'établir un maillage fonctionnel. En définissant un ensemble de paramètres pour mailler les surfaces 2D des reservoirs ainsi que de la cheminée, il est possible de raffiner le maillage final au niveau de ces éléments. Ainsi, le maillage tétrahédrique est contraint par le maillage 2D des éléments précédents et l'est moins vers le haut du domaine (Fig. 4). Le maillage actuel est assez fin pour une simulation mais nécessite quelques ajustements des paramètres de Code_Saturne

FIGURE 2 – Schéma représentant la zone d'intérêt (rouge), les reservoirs avec leur dénomination et mesures (gris), la position de la limite du site (bleu) et le marqueur de position de la cheminée (jaune).

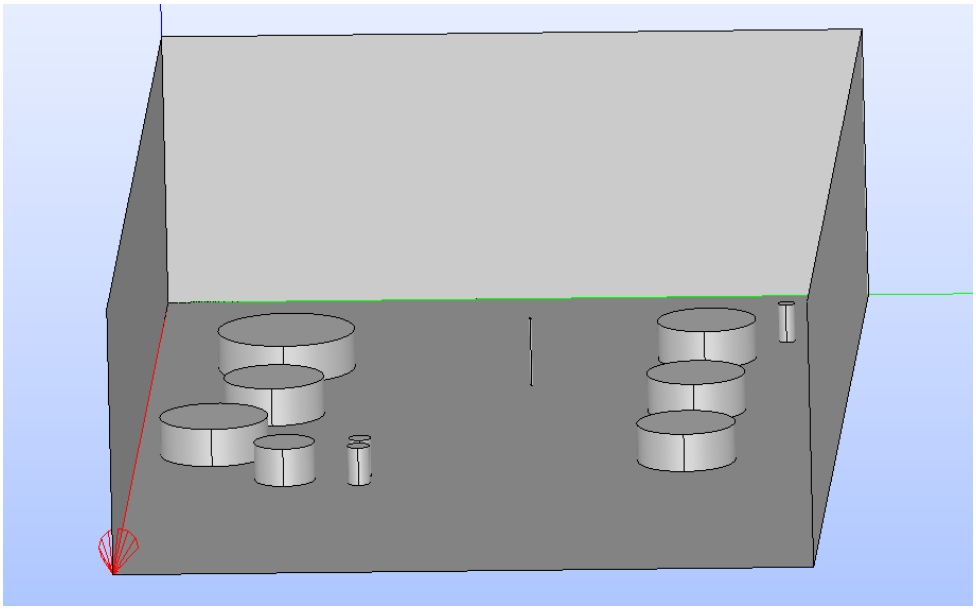

FIGURE 3 – Vue éclatée de la géometrie de la zone modélisée (GEOM)

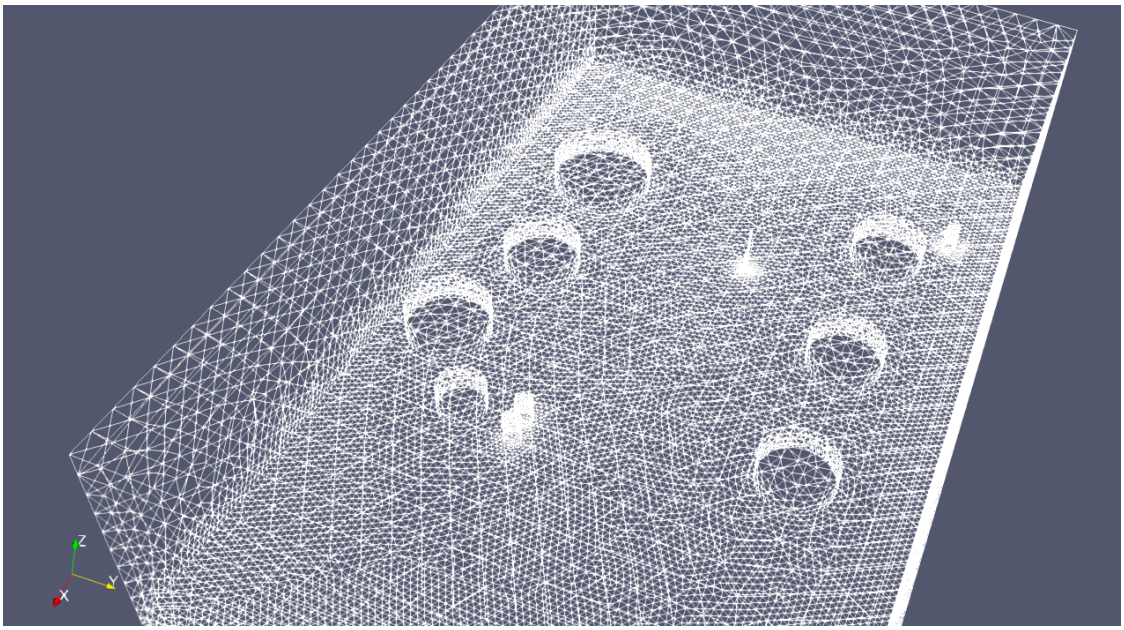

FIGURE 4 – Vue extérieure du maillage (Paraview)

II.2 Code_Saturne : simulation écoulement/dispersion

Afin de modéliser l'écoulement de l'air et la dispersion du benzène émis par la cheminée, deux études de modélisation consécutives sont réalisées. Une première consistant à simuler l'écoulement de l'air dans la zone d'intérêt à partir de conditions intiales. Une fois que le champ de vent atteint une situation réaliste, une deuxième simulation, cumulant écoulement de l'air et dispersion du benzène, est effectuée.

II.2.1 Ecoulement de l'air initial

La première modélisation a pour objectif de laisser le champ de vent se développer et d'atteindre une situation réaliste (spin-up). Pour se faire, le maillage obtenu sous SALOME est importé et préprocessé par Code_Saturne (obtention des faces). Le type de simulation sélectionné est "dry atmopshere" basé sur un profil météorologique (fichier **meteo**) qui consiste à définir un vent à 5 $m.s^{-1}$ et une température de 20 $°C$ sur toute la colonne atmosphérique. Le profil de vent est ensuite fixé à 5 $m.s^{-1}$ sur l'ensemble du domaine. Le modèle $k - \epsilon$ est utilisé pour obtenir une simulation de type RANS.

La définition du type de chaque face du domaine est importante. En effet, les faces appartenant aux reservoirs sont définies comme des "murs" afin de simuler les effets de ces structures sur le champ de vent. Le sol est défini comme un "mur" dans le même but. Concernant les parois de la cheminée, étant donné leurs dimensions relativement petites comparées à celles des autres structures, ces parois sont définies comme étant des faces de type symétrique. Cela permet aussi de stabiliser les effets sur le champ de vent d'une structure aussi petite dans un maillage qui n'est pas aussi fin.

Le domaine est aussi constitué des faces nommées "Nord", "Sud", "Ouest", "Est" et "Top" (ciel). Les faces "Ouest", "Est" et "Top" sont définies comme symétrique. La face "Nord" est définie comme une entrée (inlet) caractérisée par le profil météorologique du fichier **meteo**. C'est cette face qui laissera rentrer le vent à 5 $m.s^{-1}$. La face "Sud" agit comme une sortie dont la vitesse de vent est égale à 5 $m.s^{-1}$ avec une température de 20 $°C$.

La simulation est réglée avec un pas de temps constant fixé à 0.5 s avec une durée de 300 s. Le reste des paramètres numériques sont établis par défaut. Les sorties "log" et 3D sont réglées pour être éditées tous les 10 pas de temps.

II.2.2 Ecoulement de l'air et dispersion du benzène

Cette deuxième modélisation reprend la majorité des paramètres utilisés précédemment. Cette deuxième étude a pour but de simuler l'écoulement de l'air dans la zone d'intérêt ainsi que la dispersion du benzène émis par la cheminée. Pour se faire, la sortie de la cheminée représentée par la face "Cheminee_top" est définie comme une entrée caractérisée de la manière suivante :

- vitesse normale à la face : 0.74 $m.s^{-1}$
- température : 1023.15 K
- benzène : 1 $g.s^{-1}$

Pour reprendre le champ de vent obtenu en fin de première étude, Code_Saturne est configuré en mode "checkpoint" reprenant le timer à 300 s et 600 pas de temps. Les variables sont initialisées selon les valeurs obtenues à la fin de l'étude d'écoulement. Afin d'étudier l'écoulement cumulé à la dispersion du benzène, 300 pas de temps supplémentaires sont ajoutés avec un pas de temps de 0.5 s. Le reste des paramètres numériques sont établis par défaut. Les sorties "log" et 3D sont réglées pour être éditées tous les 10 pas de temps.

III Résultats

III.1 Première simulation

La simulation s'est terminée avec succès et le champs de vent a pu se stabiliser autour d'une situation caractéristique de la zone soumise au vent désiré (Fig. 5 gauche). La présence des réservoirs crée des espaces où la vitesse du vent est plus faible que celle initiale ($\approx 2\ m.s^{-1}$). Les zones proches des parois, tangentes à la direction du vent, produisent une accélération du vent ($\approx 8\ m.s^{-1}$). Des zones de surpression sont visibles au niveau des parois faisant front au vent ainsi que des zones de dépression correspondant à celles où le vent est accéléré.

Des sillons apparaissent à la suite de ces structures et s'étendent jusqu'à la limite "Sud" du domaine. Ces sillons sont aussi visibles en terme de température car une légère élévation de température est observée au niveau du sol comparé au reste du sol soumis au vent initial (Fig. 5 droite). Ces structures de vent, induites par les réservoirs, sont des zones de turbulences faibles. En effet, le paramètre k découlant du modèle $k - \epsilon$ vaut 0.20 $m^2.s^{-2}$. Une grande partie de la dissipation de l'énergie turbulente est effectuée aux abords des réservoirs ($\approx 0.06\ m^2.s^{-3}$).

La cheminée agit comme un des réservoirs avec l'apparition d'un sillon se dissipant sur une trentaine de mètres. L'impact de la cheminée sur le champ de vent est donc très limité. Maintenant que le champ de vent est établi, il est possible d'injecter du benzène à partir de la cheminée tout en simulant l'écoulement de l'air.

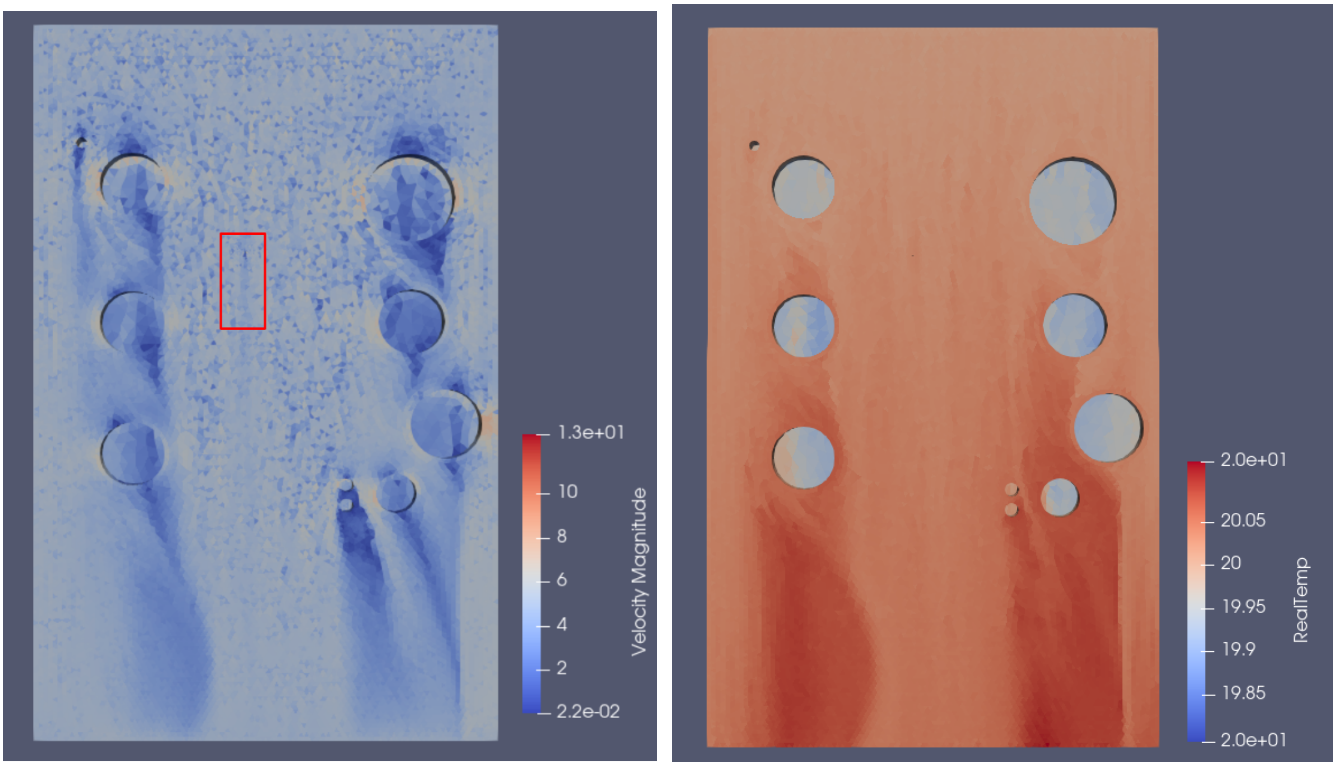

FIGURE 5 – Vue du dessous inversée du domaine avec le champ de vent ($m.s^{-1}$) avec représentation de la zone d'influence de la cheminée (gauche) et le champ de température (K) (droite) (Paraview).

III.2 Deuxième simulation

La simulation de l'écoulement de l'air et de la dispersion de benzène, émis par la cheminée, a pu aboutir. En faisant un plan de coupe X-Y à 26.8 m de hauteur (par rapport au sol) et au temps $t = 450$ s, la figure Fig. 6 gauche permet d'apercevoir les sillons de vent créés par la présence des réservoirs ainsi décrits en section III.1. Le même plan de section, affichant la masse de benzène présente dans la zone, démontre (Fig. 6 droite) que le panache de benzène se répand en forme de cone à proximité immédiate de la cheminée pour s'étendre de manière rectiligne jusque la limite "Sud" du domaine.

En faisant un plan de coupe sur l'axe X-Z, orienté "Nord"-"Sud" (Fig. 7), et en affichant la masse de benzène présente dans l'atmosphère à $t = 450$ s ; il est visible que le panache de benzène se répand à partir de la chéminée de manière conique. Ce cône de dispersion est typique d'un panache en condition atmosphérique neutre.

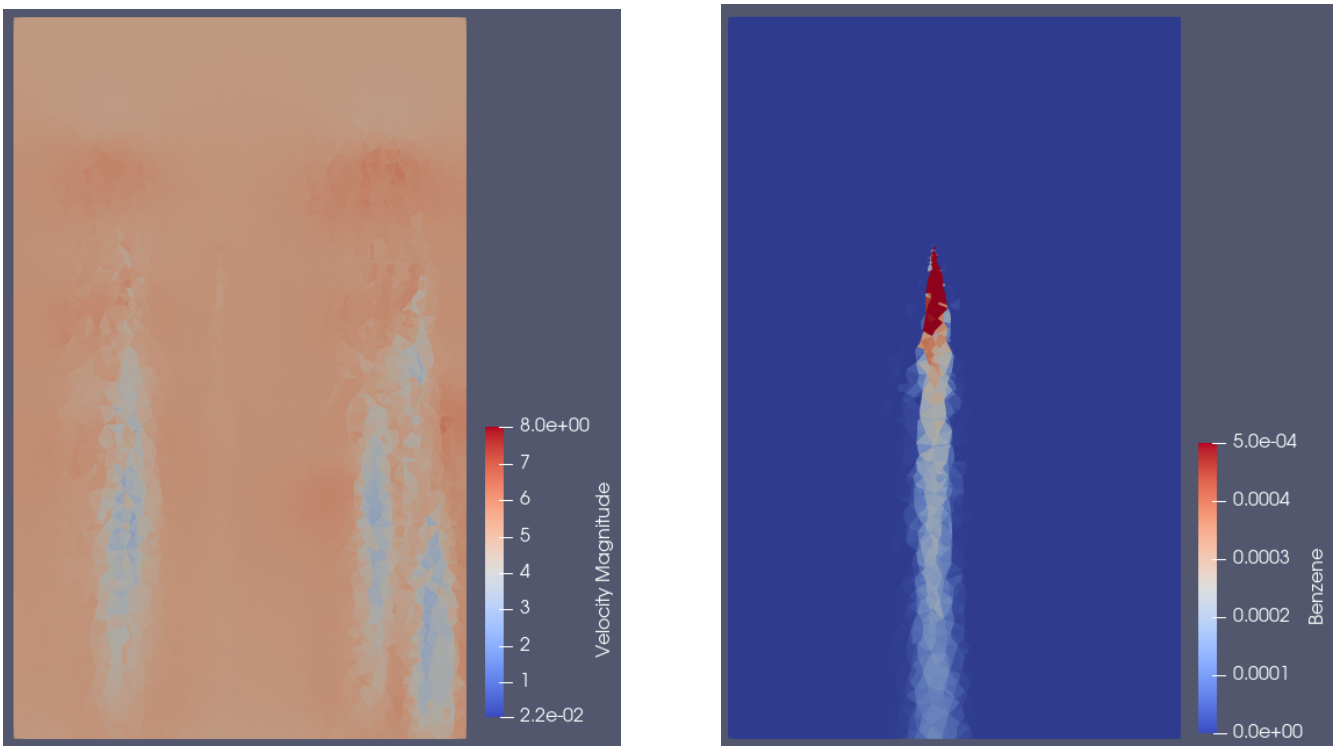

FIGURE 6 – Vue du dessous inversée du domaine avec le champ de vent ($m.s^{-1}$) à gauche et la quantité de benzène éjectée (g) à droite (Paraview).

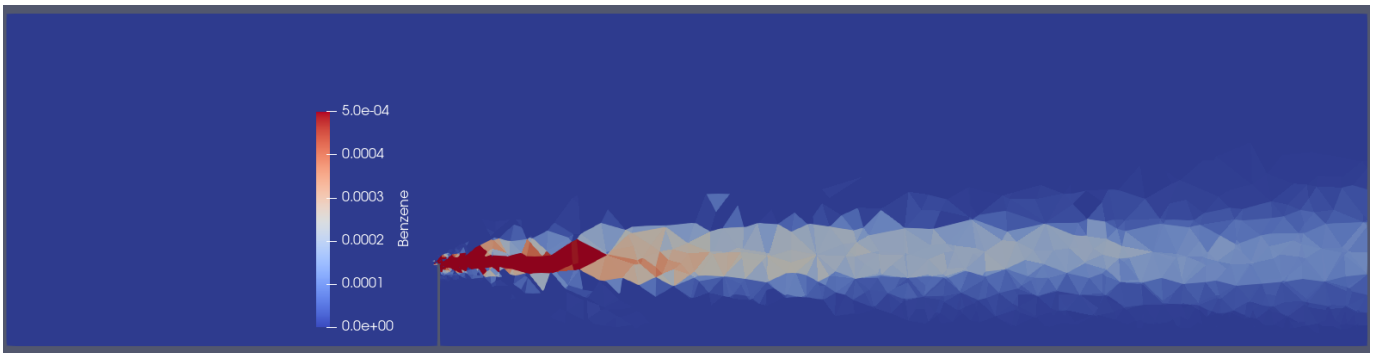

FIGURE 7 – Plan de coupe X-Z "Nord"-"Sud" du domaine avec la masse de benzène (g) (Paraview).

Pour conclure, il apparaît que le panache de benzène évolue comme attendu dans le cas d'une atmosphère neutre sous vent constant. La présence des réservoirs dans ces conditions météorologiques ne présentent pas d'effet notable sur la dispersion du benzène.

La position du capteur, mentionné en section I et affiché Fig. 1, est dans l'axe de propagation du panache de benzène. Comme il est recommandé de mesurer la concentration de polluant près du sol et en hauteur, deux points de surveillance ont été paramétrés dans Code_Saturne : un à 3 m et un autre à 14 m (hauteur des réservoirs). Les resultats des graphes sont présentés ci-dessous :

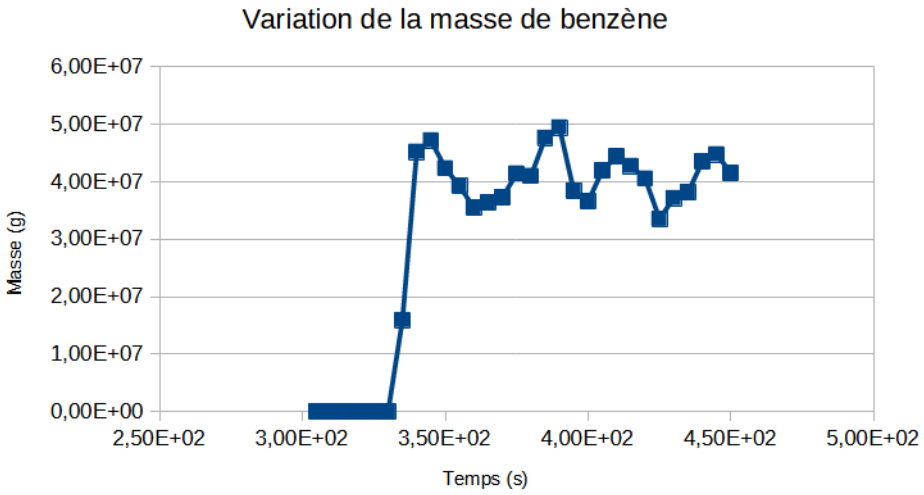

FIGURE 8 – Graphe représentant la variation de masse de benzène à 3 m.

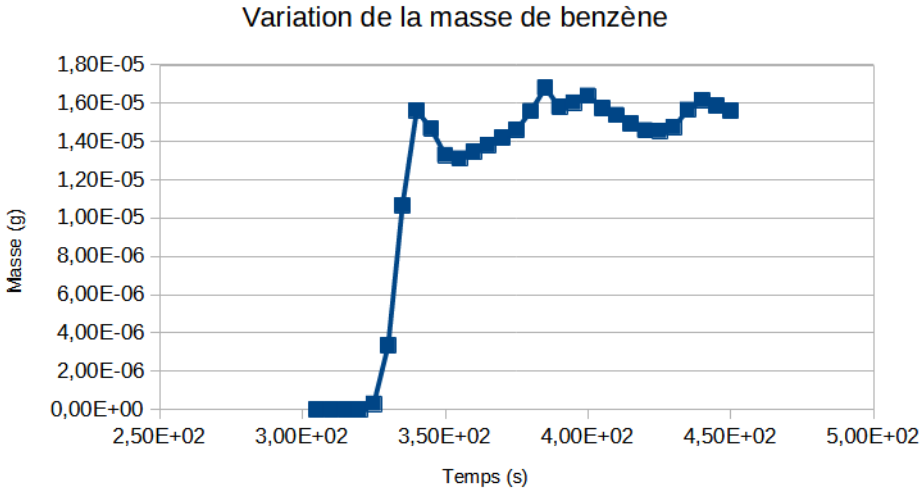

FIGURE 9 – Graphe représentant la variation de masse de benzène à 14 m.

La quantité de benzène détectée près du sol est de l'ordre de 4×10^{-7} g et se stabilise autour de cette valeur. Le détecteur à 14 m affiche une augmentation de la masse de benzène au cours du temps avec un maximum à 1.64×10^{-5} g.

IV Conclusion et perspectives

Dans le cadre de l'étude du site pétrochimique de Total situé à Groves aux Etats-Unis, une modélisation du site a été effectuée afin de visualiser une dispersion de benzène émis par une cheminée. Afin de procéder à cette étude numérique, une maquette 3D a été construite afin de représenter une portion significative du site et donc de modéliser au mieux le champ de vent impacté par les réservoirs présents.

Ce champ de vent à été modélisé lors d'une première simulation afin qu'il se développe et se stabilise. Ceci afin d'installer les bases d'une seconde simulation. Une fois cette opération faite, une seconde simulation, cumulant écoulement de l'air et dispersion de polluant, est ainsi réalisée. Cette seconde étude permet de visualiser le type de panache émanant de la cheminée ainsi que de déterminer la quantité de polluant atteignant le site comportant le(s) capteur(s).

Ainsi, il est vérifié que dans les conditions météorologiques demandées de cette étude, le panache n'est pas impacté par la présence des réservoirs aux alentours de la cheminée. Les capteurs à 3 et 14 m ont détecté des masses allant respectivement jusqu'à 4×10^{-7} g et 1.64×10^{-5} g.

En terme de perspective pour cette étude il serait intéressant de modéliser d'autres conditions météorologiques notamment en atmosphère stable et instable. Un autre point serait d'améliorer la résolution du maillage. La résolution actuelle peut être considérée comme modérée notamment vers le milieu du domaine où le panache de benzène est présent.